

정보 과학

가. 주제 탐색 및 자료구조 분석

1. 음악 재생 프로그램

- 최근 재생 목록 관리 → 스택
- 음악 재생 대기열 관리 → 큐

2. 병원 접수 시스템

- 일반 환자 대기 관리 → 큐
- 응급 환자 우선 처리 → 우선순위 큐

나. 자료구조 적합성 분석

선택 주제 1

항목	내용
선택 주제	음악 재생 프로그램
핵심 동작 분석	사용자가 음악을 재생하면 최근 재생 목록에 저장된다. 다음 곡은 재생 대기열의 가장 앞 순서부터 재생된다.
선택 자료구조	- 스택: 최근 재생 목록 저장- 큐: 재생 대기열 관리
선택 이유	최근 재생 곡은 가장 최근 곡부터 확인하므로 LIFO 구조인 스택이 적합하다. 재생 대기열은 먼저 추가된 곡이 먼저 재생되어야 하므로 FIFO 구조인 큐가 적합하다.
난이도 설정	중 - 두 자료구조를 동시에 사용하지만 구현 자체는 비교적 단순하다.

선택 주제 2

항목	내용
선택 주제	병원 접수 시스템
핵심 동작 분석	일반 환자는 접수 순서대로 진료를 받는다. 응급 환자는 일반 환자보다 우선적으로 진료를 받는다.

항목	내용
선택 자료구조	- 큐: 일반 환자 대기열- 우선순위 큐: 응급 환자 관리
선택 이유	일반 환자는 먼저 접수한 순서대로 처리되므로 큐가 적합하다. 응급 환자는 우선적으로 처리되어야 하므로 우선순위 큐가 적합하다.
난이도 설정	상 - 두 종류의 대기열을 동시에 관리해야 하며 우선순위 처리 로직이 필요하다.

다. 문제 설계 및 구현

문제 1

문제 제목

경북소프트웨어마이스터고 음악 플레이어

사용 자료구조

- 스택
- 큐

문제 설명

민수는 음악 플레이어 프로그램을 만들고 있다.

이 프로그램은 다음 기능을 제공한다.

- ADD <music>: 재생 대기열에 음악을 추가한다.
- PLAY: 대기열에서 가장 앞의 음악을 재생한다.
- RECENT: 가장 최근에 재생한 음악을 출력한다.
- 현재 재생된 음악은 최근 재생 목록에 저장된다.
- 재생할 음악이 없으면 NO MUSIC을 출력한다.
- 최근 재생 목록이 비어있으면 NO RECENT를 출력한다.

입력 형식

- 첫째 줄에 명령의 수 N 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 10,000$)

- 둘째 줄부터 N개의 명령이 주어진다.

출력 형식

- PLAY, RECENT 명령의 결과를 출력한다.
-

제약 조건

- 시간 제한: 1초
 - 메모리 제한: 128MB
 - 음악 이름의 길이는 20 이하
-

예제 입력 1

```
7
ADD IU
ADD BTS
PLAY
PLAY
RECENT
PLAY
RECENT
```

예제 출력 1

```
IU
BTS
BTS
NO MUSIC
BTS
```

예제 입력 2

```
4
RECENT
ADD NewJeans
PLAY
RECENT
```

예제 출력 2

```
NO RECENT
NewJeans
NewJeans
```

문제 2

문제 제목

경북소프트웨어마이스터고 병원 접수 시스템

사용 자료구조

- 큐
- 우선순위 큐

문제 설명

민수는 병원 접수 시스템을 만들고 있다.

병원에는 일반 환자와 응급 환자가 존재한다.

- NORMAL <name>: 일반 환자를 접수한다.
- EMERGENCY <name>: 응급 환자를 접수한다.
- CALL: 진료할 환자를 호출한다.
- 응급 환자가 존재하면 가장 먼저 접수된 응급 환자를 먼저 호출한다.
- 응급 환자가 없으면 일반 환자를 호출한다.
- 대기 중인 환자가 없으면 NO PATIENT를 출력한다.

입력 형식

- 첫째 줄에 명령의 수 N 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 10,000$)
- 둘째 줄부터 N 개의 명령이 주어진다.

출력 형식

- CALL 명령 결과를 출력한다.

제약 조건

- 시간 제한: 1초
 - 메모리 제한: 128MB
 - 이름 길이는 20 이하
-

예제 입력 1

```
6
NORMAL Minsu
NORMAL Jihun
EMERGENCY Sujin
CALL
CALL
CALL
```

예제 출력 1

```
Sujin
Minsu
Jihun
```

예제 입력 2

```
3
CALL
EMERGENCY Hana
CALL
```

예제 출력 2

```
NO PATIENT
Hana
```

라. 풀이 코드 구현

문제 1 풀이 코드

```
class Queue:
    def __init__(self):
        self.data = []

    def enqueue(self, item):
        self.data.append(item)

    def dequeue(self):
        if self.is_empty():
            return None
        return self.data.pop(0)

    def is_empty(self):
        return len(self.data) == 0

class Stack:
    def __init__(self):
        self.data = []

    def push(self, item):
        self.data.append(item)

    def top(self):
        if self.is_empty():
            return None
        return self.data[-1]

    def is_empty(self):
        return len(self.data) == 0

def main():
```

```

n = int(input())

music_queue = Queue()
recent_stack = Stack()

for _ in range(n):
    command = input().split()

    if command[0] == "ADD":
        music_queue.enqueue(command[1])

    elif command[0] == "PLAY":
        if music_queue.is_empty():
            print("NO MUSIC")
        else:
            music = music_queue.dequeue()
            recent_stack.push(music)
            print(music)

    elif command[0] == "RECENT":
        if recent_stack.is_empty():
            print("NO RECENT")
        else:
            print(recent_stack.top())

main()

```

문제 2 풀이 코드

```

class Queue:
    def __init__(self):
        self.data = []

    def enqueue(self, item):
        self.data.append(item)

```

```

def dequeue(self):
    if self.is_empty():
        return None
    return self.data.pop(0)

def is_empty(self):
    return len(self.data) == 0

def main():
    n = int(input())

    normal_queue = Queue()
    emergency_queue = Queue()

    for _ in range(n):
        command = input().split()

        if command[0] == "NORMAL":
            normal_queue.enqueue(command[1])

        elif command[0] == "EMERGENCY":
            emergency_queue.enqueue(command[1])

        elif command[0] == "CALL":

            if not emergency_queue.is_empty():
                print(emergency_queue.dequeue())

            elif not normal_queue.is_empty():
                print(normal_queue.dequeue())

            else:
                print("NO PATIENT")

main()

```